

ISAAC CASTAÑEDA MONTROYA

Análisis de datos y estadística | Python, SQL y Power BI | Físico y Maestro en Ciencias (UNAM)

Durango, Dgo. | Home office | 618 181 0561 | inquisidor0793@ciencias.unam.mx | isaac0793.github.io

PERFIL

Físico y maestro en Ciencias (Física) por la UNAM, con mención honorífica en ambos grados. Experiencia en análisis de datos y estadística con Python (pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib): limpieza, transformación, visualización, regresión, ajuste de curvas y estimación de incertidumbres. Consultas SQL y tableros en Power BI a nivel básico. Su tesis de maestría incluyó una clasificación computacional con ~28.9 millones de clases de equivalencia. Análisis de datos reales del CERN (CMS) y del observatorio HAWC con C++/ROOT.

ANÁLISIS DE DATOS

- Estadística descriptiva e inferencial
- Ingesta, validación y limpieza de datos
- Transformación de datos (pandas)
- Visualización de datos (Matplotlib)
- Ajuste de curvas y modelos
- Errores e incertidumbres
- Simulación Monte Carlo
- Automatización de procesos
- Métodos numéricos
- Reportes técnicos

IDIOMAS

ESPAÑOL

Nativo

INGLÉS

B2 – intermedio alto

ALEMÁN

A1 – básico

FORMACIÓN ACADÉMICA

MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA)

Universidad Nacional Autónoma de México | UNAM

2024–2026

TITULACIÓN CON MENCIÓN HONORÍFICA | PROMEDIO: 9.54/10

Tesis: Geometrías para compactificaciones de cuerdas sin supersimetría

Director de tesis: Dr. Saúl Noé Ramos Sánchez

LICENCIATURA EN FÍSICA

Facultad de Ciencias | Universidad Nacional Autónoma de México | UNAM

2018–2023

MENTIÓN HONORÍFICA | PROMEDIO FINAL: 9.04/10

Formación en física computacional, física estadística, métodos matemáticos y tratamiento de datos experimentales (incertidumbres y ajuste por mínimos cuadrados).

PROYECTO DE ANÁLISIS DE DATOS

CLASIFICACIÓN COMPUTACIONAL A GRAN ESCALA

Tesis de maestría | UNAM

2024–2026

- Clasificación de geometrías de compactificación (orbifolios toroidales sin supersimetría) a partir de la clasificación cristalográfica de grupos espaciales en seis dimensiones.
- Resultado: catálogo jerárquico de **7,043** grupos de punto, **85,122** clases Z y ~**28.9 millones** de clases de equivalencia afín.
- Automatización del procesamiento, filtrado y organización de archivos de datos con CARAT y GAP.
- Análisis detallado de casos seleccionados (estructura de puntos fijos) y visualización de resultados.
- Síntesis y comunicación de resultados: tesis con mención honorífica y póster en el XIX Mexican Workshop on Particles and Fields (2025).

COMPETENCIAS TÉCNICAS

ANÁLISIS DE DATOS

- Python — intermedio
- pandas / NumPy / SciPy
- Matplotlib (visualización)
- Estadística aplicada (regresión, pruebas de hipótesis)
- SQL — básico
- Power BI — básico
- Ajuste de curvas e incertidumbres
- Simulación mediante método de Monte Carlo

CÓMPUTO CIENTÍFICO Y OTRAS

- Linux / Bash — intermedio (automatización)
- C++ — básico
- Mathematica
- MATLAB
- ROOT (análisis de datos, CERN)
- CARAT / GAP (cómputo algebraico)
- LaTeX / Overleaf — avanzado
- Autodesk — apoyo en diseños

ISAAC CASTAÑEDA MONTROYA

Análisis de datos y estadística | Python, SQL y Power BI | Físico y Maestro en Ciencias (UNAM)

Durango, Dgo. | Home office | 618 181 0561 | inquisidor0793@ciencias.unam.mx | isaac0793.github.io

COMPETENCIAS

- Pensamiento analítico
- Resolución de problemas complejos
- Comunicación de resultados técnicos
- Aprendizaje rápido de nuevas herramientas
- Trabajo colaborativo en equipos remotos
- Orden y rigor en el registro de datos

MOTIVACIÓN

Aplicar el rigor cuantitativo de la física al análisis de datos: formular preguntas precisas, trabajar los datos con cuidado, cuantificar la incertidumbre y comunicar conclusiones claras y verificables.

PORTAFOLIO

Casos detallados de los proyectos, con resultados y herramientas:

isaac0793.github.io

ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS

DATOS ABIERTOS DEL EXPERIMENTO CMS (CERN)

Curso de posgrado | UNAM | C++ y ROOT

2024

- Ingesta y validación de 100,000 eventos de pares de muones: conversión de texto a formato columnar (ROOT TTree) con descarte de registros mal formados.
- Reconstrucción de la masa invariante (variable derivada) e identificación de las resonancias J/ψ , Υ y Z .
- Ajuste de modelos a distribuciones (ley de potencias en el momento transversal, uniformidad angular) y visualización con histogramas.

OBSERVATORIO DE RAYOS GAMMA HAWC

Curso de posgrado | UNAM | C++ y ROOT

2024

- Procesamiento de archivos de datos de disparo, reconstrucción y simulación Monte Carlo de cientos de MB.
- Control de calidad por canal, centroides ponderados por carga para localizar el núcleo de las cascadas y selección de los eventos con mayor señal.
- Ajuste gaussiano de la distribución de energía en simulaciones de rayos gamma.

PROPAGACIÓN DE INCERTIDUMBRE POR MONTE CARLO

Física de neutrinos | UNAM

2024

- Muestreo de 10,000 configuraciones de parámetros dentro de sus rangos de 3 sigma para estimar la banda permitida de la masa efectiva de Majorana en ambos ordenamientos de masas.

SOLUCIONES NUMÉRICAS DE LA ECUACIÓN DE FALKNER-SKAN

Proyecto en equipo | UNAM | Python

2022

- Método de disparo (secante) con Runge-Kutta de cuarto orden, ajuste polinomial de la solución y visualización de líneas de corriente.

CONGRESOS Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

XIX MEXICAN WORKSHOP ON PARTICLES AND FIELDS (MWPF)

Presentación de póster científico

León, Gto. | 20-24 oct. 2025

Póster: Clasificación de orbifolios simétricos toroidales con $\mathcal{N} = 0$

- Presentación de resultados de investigación ante la comunidad de física de partículas y campos de México.
- Síntesis de resultados, diseño del material visual y discusión técnica con especialistas.

DÍA DE PUERTAS ABIERTAS DEL INSTITUTO DE FÍSICA DE LA UNAM

Divulgador científico | Ponente

14 nov. 2025

Minicharla: Superposición cuántica y el gato de Schrödinger

- Explicación de conceptos abstractos a público no especializado, con atención a preguntas.

DISTINCIONES ACADÉMICAS

- Mención honorífica — Maestría en Ciencias (Física), UNAM. Promedio 9.54/10.
- Mención honorífica — Licenciatura en Física, UNAM. Promedio 9.04/10.
- Segundo lugar — XXV Concurso Estatal de Ciencias Básicas, Matemáticas y Física.
- Tercer lugar — XXIV Concurso Estatal de Ciencias Básicas y Matemáticas.